

P1	P2	P3	P4

Segundo Quiz

Justifique sus respuestas.

1. (5 puntos) Sea $H = I - \frac{2vv^T}{v^T v}$ una matriz de Householder, con $v \in \mathbb{R}^n, v \neq 0$. Pruebe que:

- (a) H es simétrica.
- (b) H es ortogonal.

2. (5 puntos) Sea $\{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$ un conjunto de puntos. Demuestre que el polinomio constante $p(x) = C$ que mejor aproxima al conjunto de puntos en el sentido de los mínimos cuadrados viene dado por:

$$p(x) = C = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i.$$

3. (5 puntos) Una matriz $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ se dice *Estrictamente Diagonal Dominante* si verifica,

$$\sum_{i=1}^n |a_{ij}| < |a_{ii}|, \quad \text{para } i = 1, \dots, n.$$

Demuestre que el Método de Jacobi converge para matrices Estrictamente Diagonal Dominantes.

4. (5 puntos) Escriba un código MATLAB u OCTAVE (o incluso pseudoformal) que permita resolver un sistema $Ax = b$ mediante el Método de Gauss-Seidel. Incluya una condición de parada razonable.